量子论文雷达 · 2026年10月24日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅ （72h 内）	113 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	57 条

新增（未推送过）**81** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **11** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation**
   `量子算法` · #1 · AI 8.0/10 · 10-22
   作者：Brian Coyle、Jonathan H. Fetherolf、Antonio Márquez Romero 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 StateDRIFT改进qDRIFT采样分布，利用初态与可观测量信息优化偏差与方差，并给出可证截断界以保留原保证。直接降低电路深度，复杂度与可实现性权衡交代清楚，值得读。
   > `Hamiltonian模拟` `qDRIFT` `采样优化`

2. **Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations**
   `量子算法` · #2 · AI 7.5/10 · 10-22
   作者：Carlos A. Piñeiro Moreno、Pascal Krause、Annika Bande
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 利用哈密顿量各项范数层级设计乘积公式，误差相对同阶 Trotter 抑制因子 α，保留通用乘积结构可推广到多比特项，对哈密顿量模拟有实用价值，但缺严格复杂度下界对比。
   > `Hamiltonian simulation` `乘积公式` `误差抑制`

3. **Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models**
   `量子算法` · #3 · AI 7.0/10 · 10-22

作者：Tariq Mahassen、Marcin Jastrzebski、Oleksandr Kyriienko
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用量子Fokker-Planck求解器构造生成模型，经QSVT实现余弦算子组合，参数化势而非旋转门，可基态测量采样。QSVT框架可复用且给出参数恢复分析，但缺与经典生成模型的严格对比。
> `QSVT` `生成模型` `Fokker-Planck`

4. **On the Role of Problem Structure in Single-Layer QAOA**
`量子算法` · #4 · AI 6.5/10 · 10-21
作者：Guilherme Adamatti Bridi、Franklin de Lima Marquezino、Andris Ambainis
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 为单层 QAOA 的『问题结构』给出精确数学刻画，用粗粒化划分与统计依赖给出指数放大必要条件，理论清晰但仅限单层、未给算法优势构造。
> `QAOA` `问题结构` `理论分析`

5. **Normal-Form Characterization of Adaptivity and Entanglement in Pauli-Based Computation**
#5 · AI 6.5/10 · 10-21
作者：Filipa C. R. Peres、Selman Ipek、Daniel Lovsted 等
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 给出 Pauli-based computation 的正规形，完整刻画自适应与纠缠结构，并据此把 magic state 冗余检测提升指数级、随机线路 CNOT 与内存降约一半。属编译与资源优化，非复杂度最优性，但与 QSVT/酉合成可实现性相关，可略读。
> `PBC` `编译优化` `magic state` `测量计算`

6. **Multiphoton Quantum Reservoirs For Robust Multidimensional Computing (Adv. Sci. 59/2026)**
`QRC` · #6 · AI 6.5/10 · 10-22

> 💡 多光子偏振与轨道角动量构成多维量子储备池，用于函数预测。属QRC主线，但摘要仅为期刊宣传语，缺记忆容量、噪声鲁棒性或经典基线等可检验结论，需读全文再定。
> `量子储备池` `多光子` `多维计算`
> 来源：Wiley

7. **Can Entanglement-Induced Feature-Map Designs Improve Projected Quantum Kernels?**
#7 · AI 6.0/10 · 10-22
作者：Ravi Kumar Jha、Hsuan-Yin Lin、Eirik Rosnes

> 💡 系统隔离投影量子核的归纳偏置，比较未调参与调参情形并提新特征映射，方法学上比常见 QML 数值堆砌更可检验，但结论仍限于核方法基准。
> `投影量子核` `特征映射` `QML基准`

8. **Quantum-enhanced inference of conditional future probabilities with reduced memory cost**
   #8 · AI 6.0/10 · 10-20

   > 💡 研究条件未来概率推断所需最小记忆维度，用量子设备降低内存成本，与 QRC 的记忆容量主题相近。但摘要偏概念铺垫，缺少具体量子协议与经典基线对比，结论可检验性不明，需读正文确认。
   > `记忆容量` `随机过程` `模型约简`
   > 来源：IOPscience

9. **Automating quantum circuit optimization with AI agents**
   `量子算法` · #9 · AI 5.5/10 · 10-22
   作者：Marcos Crichigno、Steve Flammia
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用AI agent自动优化量子电路编译，带冻结精确验证器保证结果可证。思路对编译优化有参考价值，但属工程自动化框架，未触及复杂度最优性，与两条主线仅间接相关。
   > `电路编译` `AI agent` `验证器`

10. **Lean-QuantumAlg: A Framework for AI Agents to Produce Quantum Algorithms that Humans Can Trust**
    `量子算法` · #10 · AI 5.5/10 · 10-21
    作者：Lei Zhang、Mingrui Jing、Yusheng Zhao 等

    > 💡 Lean 4 框架把算法正确性、成功概率与资源界绑定到单次执行，形式化九个量子算法。属可信 AI 辅助证明工程，不推进复杂度或下界，对关注方向仅间接相关，价值在工具链而非算法结论。
    > `形式化验证` `Lean` `AI 辅助` `资源界`

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（1 篇）

1. Meta-learning of Gibbs states for many-body Hamiltonians with applications to Quantum Boltzmann Machines

中文标题：多体哈密顿量 Gibbs 态的元学习及其在量子玻尔兹曼机中的应用

作者与机构

作者	论文署名机构
Ruchira V Bhat	Quantum Lab, Fujitsu Research of India

作者	论文署名机构
Rahul Bhowmick	Quantum Lab, Fujitsu Research of India
Avinash Singh	Quantum Lab, Fujitsu Research of India
Krishna Kumar Sabapathy	Quantum Lab, Fujitsu Research of India

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

制备量子 Gibbs 态是量子计算中的基础难题，对开放量子系统建模与量子机器学习等应用至关重要。本文基于 Cervera-Lierta 等人提出的 Meta-VQE 框架与问题驱动的 ansatz 设计，提出两种元学习算法：Meta-Variational Quantum Thermalizer（Meta-VQT）与 Neural Network Meta-VQT（NN-Meta-VQT），用于在 NISQ 设备上高效制备参数化哈密顿量的热态。Meta-VQT 采用全量子 ansatz，NN-Meta-VQT 采用量子-经典混合架构；二者均在一组有限的训练参数值上做集体优化，从而在采样参数域内的留出参数值处制备近似 Gibbs 态。作者在最多 8 个 qubit 的横场 Ising 模型（TFIM）以及包含全部场项的两 qubit Heisenberg 模型上验证了方法。在这些有限尺寸基准中，训练后的模型能在训练区间内的测试点准确制备热态。对于 6 与 8 qubit 的 TFIM，元学习得到的参数与适当设计的 ansatz 结合后可充当 warm-start 初始化，显著优于随机初始化。此外，3 qubit Kitaev 环示例展示了算法在有限温度 crossover 区域的有效性。最后，作者将算法用于在含全部场项的两 qubit Heisenberg 模型上训练量子玻尔兹曼机（QBM），相比基于 VarQITE 的 QBM 等现有技术，训练效率提升、Gibbs 态精度提高，运行时间加速约 30 倍，凸显了基于元算法的 QBM 的实用性。

1. 主要解决的问题

制备量子 Gibbs 态是有限温度量子模拟、开放量子系统与量子机器学习的核心任务，但对一般哈密顿量而言是 QMA-hard 的。现有 NISQ 友好的变分方法（VQT、VarQITE、自由能截断展开等）必须对每个哈密顿量实例单独运行一次优化，当需要处理一族参数化哈密顿量（如训练 QBM、扫描耦合强度绘制相图）时计算开销极大。此外，如何选择具有足够表达力、能跨越有限温度 crossover 的 ansatz 仍是难点。本文要解决的就是重复优化与 ansatz 设计这两个问题。

2. 核心方法或创新

① **将集体优化（meta-learning）从基态推广到有限温度混合态**：以 VQT 的自由能目标 G(vecθ,vech)=⟨ H(vech))-TS 为基础，对训练集 vech_train 中每个参数实例的自由能求和得到全局损失 G_total=Σ_vech∈vech_trainG(vecθ,vech)，一次优化得到参数条件化的态制备策略，而非逐实例独立优化。训练不使用精确 Gibbs 态、密度矩阵或热力学量作为标签。

② **两种参数编码架构**：Meta-VQT 用全量子方式编码哈密顿量参数——编码层为 SU(2) hardware-efficient ansatz，通过 RZ/RY 角度的线性变换注入 vech，后接线性 CNOT；处理层为 Hamiltonian variational ansatz（HVA）U(vecθ)=e^-ivecθH(vech)，门按哈密顿量项选取。NN-Meta-VQT 则用经典前馈神经网络（1 输入层、1 隐藏层、2 输出层）把 vech 映射为 SU(2) 层与 HVA 层的角度。两者均使用与系统 qubit 数相同的 ancilla，测量后 trace out 得到 tildeρ。

③ **具体训练设置**：TFIM 取 H(h)=-JΣσ_i^xσ_(i+1)^x-hΣσ_i^z，J=1，β=1；h_train 为 [-2,2] 内 10 个均匀点，h_test 为 40 个均匀点（含训练集外点）。n=2,3,4 时编码/处理层数分别取 [2,2],[3,3],[4,4]；学习率 Meta-VQT 为 0.01、NN-Meta-VQT 为 0.001。另测试 3 qubit Kitaev 环（采样区间含有限温度 crossover）与含两个参数、全部场项、三个对易 block 的 2 qubit Heisenberg 模型。

④ **warm-start 与下游应用设计**：当直接推理精度不足时，把元训练参数作为单实例 VQT 的初始化，与两种随机初始化基线对比；并把 NN-Meta-VQT 作为 Gibbs 态制备模块嵌入变分 QBM 训练，与 VarQITE-based QBM 基线对比，统计 QPU 调用次数、trace distance 与总运行时间。

3. 值得关注的结果或意义

① **留出参数上的精度**：TFIM 在 n=2,3,4 时，仅用 10 个训练点即可在 40 个测试点上复现自由能曲线，态保真度在 0.93–1 之间，且随系统增大而下降；NN-Meta-VQT 的自由能相对误差略低、保真度略高。

② **有限尺寸 scaling 与 warm-start**：系统从 2 扩展到 8 qubit 时，自由能相对误差上升、保真度下降，N=8 误差棒明显变大，作者将其与精确 Gibbs 态纯度随尺寸下降相关联。对 6 与 8 qubit TFIM，元训练参数作为 warm-start 的初始化显著优于两种随机初始化基线。3 qubit Kitaev 环上，单一元训练 ansatz 可跨有限温度 crossover 区域制备热态，无需为不同温区单独设计 ansatz。

③ **QBM 端到端加速**：在 2 qubit Heisenberg QBM 基准上，NN-Meta-VQT 避免了内层重复的 Gibbs 态优化，整个训练中到精确 Gibbs 态的 trace distance 始终低于 VarQITE-based QBM，收敛更好；总运行时间约 40 分 16 秒，对比约 1200 分钟，约 30 倍加速。

局限：全部结果为 2–8 qubit 的数值模拟，未上硬件；N≥ 10 时精确自由能因密度矩阵指数增长而不可算，需改用附录中的量子估计方法；固定 [n,n] HEA–HVA 配置并非各尺寸最优，且未系统分析 barren plateau、梯度估计开销与噪声；对比基线仅 VarQITE 等少数方法、特定深度与 β 值。

其他（1 篇）

1. Normal-Form Characterization of Adaptivity and Entanglement in Pauli-Based Computation

中文标题：Pauli基计算中自适应性与纠缠的正规形式刻画

作者与机构

作者	论文署名机构
Filipa C. R. Peres	Quantum Thermodynamics and Computation Group, Electromagnetism and Matter Physics Department, University of Granada, Granada, Spain；Department for Quantum Information and Computation at Kepler (QUICK), Johannes Kepler University, Linz, Austria
Selman Ipek	Institut für Theoretische Physik, Leibniz Universität Hannover, Hannover, Germany；Department of Mathematics, Bilkent University, Ankara, Turkey
Daniel Lovsted	Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa, Ottawa, Canada
Joshua Nevin	Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa, Ottawa, Canada
Anne Broadbent	Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa, Ottawa, Canada

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

Pauli基计算（PBC）是一种基于测量的量子计算模型，可从通用Clifford+T电路的输出分布中采样。本文提出了一个正规形式（NF），完整刻画了PBC的自适应与纠缠结构。这些见解将PBC与单向量子计算统一为对偶或“时间反演”的对应物。我们利用NF推进了分布式计算策略并研究了魔术态注入速率。我们还展示了在检测不必要的魔术态量子比特方面指数级的改进，从而能够高效移除它们。我们的NF进一步支持使用PBC进行提前电路编译，在随机量子电路上平均将CNOT门数和量子内存分别减少50%和40%，优于其他最先进的编译器。

1. 主要解决的问题

Pauli基计算（PBC）作为Clifford+T电路的测量模型，其自适应测量模式与纠缠结构缺乏统一的形式化描述，导致难以优化魔术态注入、分布式实现和编译。此前PBC与单向量子计算（1WQC）的关系不明确，且缺乏高效识别冗余魔术态量子比特的方法。

2. 核心方法或创新

① **正规形式（NF）的构建**：通过将测量反传（back-propagation）到电路起点，得到每个测量对应的Pauli算符P_i = U_i^† Z_i U_i，并证明在固定测量记录下这些算符两两对易（Lemma S1）。利用辛表示（symplectic representation）将自适应测量记录的影响表示为辛变换σ_k和线性组合η_i（Lemma S4-S5），从而将任意分支的Pauli算符写成参考分支算符的辛变换加修正项。② **对偶1WQC的构造**：交换制备与测量的角色，将参考Pauli测量视为稳定子资源，魔术态输入视为局域测量效应。通过引入二元矩阵确保存在可逆的结果映射，构造出因果的1WQC测量模式（Proposition 2）。③ **分布式测量协议**：利用预共享Bell对，将任意Pauli测量P=P_A⊗ P_B拆分为两个QPU上的局域测量序列（Proposition S10），通过测量Q_a,Q_b,Q_c,Q_d并施加Pauli校正实现。④ **提前编译（AOT）策略**：基于NF识别“自由虚拟量子比特”（Proposition 4），移除不必要的魔术态量子比特；构造与后续S^†校正对易的Clifford酉W_a（Lemma S11-S12），消除朴素方法中的uncompute块，从而减少CNOT门数和量子内存。

3. 值得关注的结果或意义

① **编译性能**：在随机量子电路（RQCs）上，AOT PBC编译平均减少CNOT门数50%、量子内存40%，优于JIT PBC和ZX编译器；对于t=49，ZX编译器CNOT数为795±26，而JIT PBC为1021±187，AOT策略显著改进。② **魔术态检测**：NF实现了指数级改进的冗余魔术态量子比特检测，可高效移除。③ **分布式计算**：提出的测量分布协议仅需一个Bell对即可将任意Pauli测量拆分到两个QPU，保持输出态和概率分布不变。局限：AOT编译在深度上仍有改进空间，且分布式协议需要预共享纠缠。

量子算法（5 篇）

1. Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation

中文标题：面向偏差与方差缩减的问题感知采样用于随机化哈密顿量模拟

作者与机构

作者	论文署名机构
Brian Coyle	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；School of Informatics, University of Edinburgh, Edinburgh, UK
Jonathan H. Fetherolf	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK

作者	论文署名机构
Antonio Márquez Romero	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Stefano Scali	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；Department of Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, UK
Giuseppe Buonaiuto	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Josh Kirsopp	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过随机编译替代确定性乘积公式来降低电路深度，但达到高精度可能需要很多步骤。在原始 qDRIFT 中，哈密顿量项按其系数大小成比例的概率被采样。我们提出 StateDRIFT，这是 qDRIFT 的一个变体，它利用初始态和目标可观测量的知识来优化采样分布，以估计时间演化量，并具有可证明的截断界，从而保持 qDRIFT 的保证。每个深度的分布通过求解针对偏差和/或方差的优化问题来选择。StateDRIFT 可以显著降低估计器的偏差和方差，从而降低电路深度，我们在 Jordan-Wigner 映射下最多 18 个量子比特的晶格模型和分子的短时动力学上进行了测试。例如，对于 BeH2，StateDRIFT 可以将达到给定精度所需的双量子比特门数量从 11,201 减少到 983。StateDRIFT 涉及在初始态上测量可观测量和对易子，因此我们提出了两种实用的估计方法：经典代理（如张量网络）和经典阴影，在测试的系统中，它们恢复了精确预言机的大部分或全部节省。

1. 主要解决的问题

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过随机采样哈密顿量项来降低电路深度，但估计时间演化期望值时会产生较大的偏差和方差，导致需要很多步骤和轨迹才能达到目标精度。现有改进方法（如 qSWIFT、qSHIFT、MLMC-qDRIFT 等）要么需要额外辅助量子比特，要么仅从哈密顿量本身定义采样分布，未能利用初始态和可观测量的信息来针对性地减少偏差和方差。如何在保持 qDRIFT 无辅助比特优势的同时，显著降低估计误差，是一个尚未充分解决的问题。

2. 核心方法或创新

① **问题感知的采样分布优化**：StateDRIFT 将 qDRIFT 的采样概率 q_j 参数化，并利用初始态 |ψ⟩ 和目标可观测量 O 的信息来优化分布。通过四阶展开，偏差和方差被表示为 t=0 时刻的低阶密度（如 γ_j = ⟨ψ|P_jOP_j|ψ⟩ - ⟨ψ|O|ψ⟩、β_j 及交叉项 Φ_j 等）的函数，并证明了截断误差界。优化目标可以是偏差、方差或二者的组合（如 MSE），从而在单步或多步情况下得到闭式或数值解。

② **最小方差与偏差-方差权衡的分布形式**：在 β_j=0 且 γ_j 同号时，最小方差分布为 q_j^⋆ ∝ |c_j|√|γ_j|；一般情况下，采用组合族 q_j ∝ |c_j|√|γ_j| + α^⋆ β_j^2，其中 α^⋆ 为最小化 MSE 的权重。该分布族在单步时对大多数参考态能同时改善偏差和方差，且当密度均匀时退化为原始 qDRIFT。

③ **实际部署方案**：为避免精确预言机，提出两种估计密度的方法：(a) 经典代理，如 Hartree-Fock 态、矩阵乘积态（MPS，键维 χ）或 oo-pCCD，在经典计算机上计算所需期望值，无量子开销；(b) 经典阴影，对费米子体系使用 matchgate 阴影（基于 Majorana 算符的置换群），对非费米子体系使用 Pauli 阴影，以多项式数量的快照估计所需量。方法仅需在 t=0 时测量一次，分布固定后用于整个演化，且不增加额外辅助量子比特。

④ **基准测试设置**：在 OpenQARP 框架下，对五个晶格模型（横场 Ising、Heisenberg、XY、Kitaev 链和 Fermi-Hubbard）以及分子（如 BeH2）进行测试，量子比特数 6 至 18，使用 Jordan-Wigner 映射。初始态为随机乘积态，演化时间固定，比较 StateDRIFT 与原始 qDRIFT 在达到目标精度 ε 时所需的步数 N^⋆ 和双量子比特门数。

3. 值得关注的结果或意义

① **晶格模型上的显著改进**：在单步 qDRIFT 下，组合分布 q_j ∝ |c_j|√|γ_j| + α^⋆ β_j^2 对大多数随机参考态同时降低了偏差和方差，改进幅度随密度分布的不均匀性增加而增大；当密度均匀时，原始 qDRIFT 已最优，StateDRIFT 无额外收益。

② **分子体系的门数大幅缩减**：以 BeH2 为例，达到相同精度所需双量子比特门数从 11,201 降至 983（约 11 倍减少），步数 N^⋆ 也相应减少。这表明 StateDRIFT 能显著降低电路深度，适用于近中期量子硬件。

③ **实际部署的有效性**：使用经典代理（如 MPS）或经典阴影估计密度时，在测试体系中恢复了精确预言机的大部分节省。Matchgate 阴影对费米子体系的方差上界为 Var ⩽ binom2n2k/binomnk = O(n^k)，多项式于量子比特数，避免了标准 Pauli 阴影的指数级开销。

局限与展望：当前截断误差界基于 λT 而非电路深度，在长时演化下四阶展开可能失效；超参数 τ 控制与原始 qDRIFT 的偏差，保证最坏情况误差界仅放宽 τ 依赖因子。未来工作包括收紧误差界、扩展至更大 λT 体系（如 H2O 在 T=1），以及与复合/部分随机化方案结合。

2. Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations

中文标题：范数感知的哈密顿量模拟乘积公式

作者与机构

作者	论文署名机构
Carlos A. Piñeiro Moreno	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Pascal Krause	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Annika Bande	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany；Theory of Electron Dynamics and Spectroscopy, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

面向未来量子计算机高效求解量子力学薛定谔方程的目标，本文提出了用于时间演化算符的一阶和二阶乘积公式，旨在利用单个哈密顿量分量在算符范数上的层级结构。受 THRIFT 乘积公式启发，这些分解方案相对于同阶的标准 Lie–Trotter–Suzuki 分裂，将主导误差项抑制了因子 α<1，其中 α 量化了哈密顿量主导部分与次主导部分之间的范数比。与 THRIFT 不同，所提出的公式保留了通用的乘积公式结构，使其适用于项作用

于任意数量量子比特的哈密顿量。通过对工程化的二维自旋-frac12 XY 模型系统以及双因子分解框架下的孤立分子进行数值实验，展示了该方法的优势。

1. 主要解决的问题

乘积公式是近期量子硬件上模拟哈密顿量时间演化的最简单数字方法，但其标准形式（如 Lie–Trotter–Suzuki）未利用哈密顿量各分量算符范数之间的层级结构，导致误差较大。THRIFT 乘积公式虽能利用范数层级将主导误差抑制 α 倍，但其要求实现 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 形式的指数，仅对作用于至多两个量子比特的项有高效合成方案，限制了其普适性。本文旨在保留 THRIFT 的 α 抑制优势，同时恢复通用乘积公式形式，使其适用于任意 k-量子比特项。

2. 核心方法或创新

① **通用乘积公式构造**：从 THRIFT 一阶分解出发，将其中的 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 用二阶对称 Strang 分解 e^(-iH_0t/2)e^-iα H_k^((1))te^(-iH_0t/2) 近似，得到新的一阶公式 U_PS^([1])。该近似的误差为 O(|α|t^3)，高于 THRIFT 的 O(α^2t^2)，因此在 t→0 极限下不降低整体精度，同时恢复了通用乘积公式形式（式(3)）。② **误差界与参数优化**：推导了 Strang 近似误差系数 C 的显式上界（式(7)），其正比于 |α|L 及嵌套对易子范数。进一步引入含参数 λ 的分解族 U_(λ)^([1]) 和 U_(λ)^([2])，通过数值优化选取最优 tildeλ 以最小化误差。③ **数值基准测试**：在 3×3 开边界二维自旋-frac12 XY 模型（H=Σ_m Z_m + Σ_(⟨ i,j⟩)(α_x X_iX_j+α_y Y_iY_j)，取 α_x=-α_y=α）上，比较 U_LTS^([1,2])、U_PS^([1,2])、U_THRIFT^([1,2])、U_tildeλ^([1,2]) 和 U_OG^([2]) 的 Frobenius 范数误差，总时间 t=1 a.u.，N=100 步（Δ t=0.01 a.u.），α∈[0.02,1.0] 对数取 20 点。另在双因子分解框架下的孤立分子上测试态传播误差，与标准 LTS 对比。所有模拟均为经典精确矩阵指数运算，无量子硬件或采样。

3. 值得关注的结果或意义

① **XY 模型误差标度**：拟合误差随 α 的幂律 ∝α^n，得 n∈[0.9179,2.0090]。U_LTS^([1]) 呈线性（n≈1），而 U_PS^([1])、U_THRIFT^([1]) 及多数二阶方法呈近二次标度（n≈2），验证了理论预测。当 α→1 时，微扰假设失效，各方法误差趋同。② **方法对比**：小 α 下，U_PS^([1]) 与 U_THRIFT^([1]) 误差几乎重合（相对偏差 <1%），均优于 U_LTS^([1])；U_tildeλ^([1]) 在一阶中误差最低但门数多于二阶 LTS，不实用。二阶方法中，U_tildeλ^([2])、U_OG^([2])、U_THRIFT^([2]) 在微扰区误差最低，优于 U_LTS^([2]) 和 U_PS^([2])。③ **分子体系**：在双因子分解框架下的孤立分子上，所提公式将态传播误差相比标准 LTS 降低 4.5–8 倍（取决于分子），且不要求哈密顿量满足 THRIFT 的支配条件。局限：所有验证基于经典精确模拟，未考虑量子硬件噪声与采样误差；时间无关哈密顿量，时间相关扩展留待未来。

3. Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models

中文标题：量子 Fokker-Planck 求解器作为可训练生成模型

作者与机构

作者	论文署名机构
Tariq Mahassen	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Marcin Jastrzebski	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Oleksandr Kyriienko	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们开发并分析了一类基于随机微分方程量子求解器的生成模型。与常见的、由带参数旋转的分层变分量子电路构成的方案不同，我们参数化的是 Langevin 过程的势函数。相关的 Fokker-Planck（FP）方程经 Hermitian 化后，用通过 quantum singular value transformation（QSVT）实现的余弦算子线性组合来求解。通过编码稳态密度的平方根，模型可以用计算基测量进行采样，并由块编码对角势的系数高效控制。我们在 FP 方程所描述的分布族内训练该模型以匹配经验分布，展示了多变量概率分布的参数恢复。关键在于，模型在大规模下仍可训练。对于分布内目标，样本高效且凸的优化源于物理启发的归纳偏置，且与问题维度无关。我们给出了电路构造和算法主要组成部分的高效块编码，并分析了资源需求。我们的方法将量子生成学习视为量子模型发现，并为将该框架扩展到高维、强关联科学数据提供了基础。

1. 主要解决的问题

量子生成模型（如 QCBM）通常用分层参数化量子电路（PQC）拟合分布，但这类模型面临贫瘠高原、参数数量随比特数增长、梯度估计昂贵等可训练性难题，且学到的门角度缺乏物理意义。另一方面，量子微分方程求解器虽能制备分布，但本身还不是可学习的生成模型。本文要解决的是：如何构造一个参数数量与网格分辨率解耦、训练问题凸且可识别、并能扩展到高维关联分布的量子生成模型。

2. 核心方法或创新

① **以势函数系数为可训练参数**：考虑过阻尼 Langevin 过程 dX_t=-∇ V(X_t)dt+σ dW_t，其稳态密度为 p_(rm ss)(x)=Z^(-1)exp(-2V(x)/σ^2)。取 V(x;bmθ)=Σ_(j=1)^(K)θ_j v_j(x)，v_j 为固定字典（本文用单项式），可训练参数只有 K 个，与每轴网格点数 N=2^n 和维度 d 无关，而输出分布有 N^d 个分量。

② **Hermitian 化与基态制备**：FP 生成元非 Hermite，经相似变换 p=e^(-V/σ^2)ψ 化为虚时 Schrödinger 形式 ∂tψ=-Hψ，H=-fracσ^22∇^2+V(rm eff)，V_(rm eff)=|∇ V|^2/(2σ^2)-Δ V/2。H=A^ + A 半正定，基态即 √p_bmθ。用 imaginary-time filter e^(-tH) 制备基态，并将其展开为余弦算子的线性组合（LCCO），通过 QSVT 实现；bmθ 只通过势的块编码对角项进入，改变 bmθ 只需重算 O(dr) 个 QSVT 相位。

③ **凸训练与矩匹配**：稳态密度属于指数族，自然参数为 -2θ_j/σ^2，充分统计量为 v_j。最大似然/最小化 KL(p^*‖p_bmθ) 对 bmθ 是凸的（v_j 线性无关时严格凸），驻点条件等价于矩匹配 E_p_bmθ[v_j]=frac1n_mΣ_m v_j(y_m)。因此电路只需采样估计 K 个期望值，无需重构整个分布；取 n_s~ n_m 平衡统计误差。每步只需 N_(rm eval)=1（KL）或 2（MMD^2）批采样，而 QCBM 的 parameter-shift 需要每个参数额外两批电路。

④ **资源构造**：给出各组件块编码与电路宽度 n_(rm qubits)=dn+lceillog_2(n+1)rceil+lceillog_2 drceil+lceillog_2 D_+rceil+7，对网格尺寸和求积阶数均为对数；训练单步成本 C_(rm train)=N_(rm eval)×fracn_sP_(rm succ)× C_(rm prep)，其中 C_(rm prep)=q C_A。

3. 值得关注的结果或意义

① **参数恢复与可识别性**：一维四次势 V=fracθ_12x^2+fracθ_24x^4 的 MMD^2 景观呈强各向异性（刚性方向与谷底曲率相差数量级），但谷底方向仍有明确极小值，θ_1,θ_2 可单独识别，真值 (0.5,0.5) 可恢复。

② **有限阶滤波的收敛**：用 LCCO 有限阶滤波制备态时，t 或求积阶 D 太小会使极小值偏离真值；当 t=75、D=200 时景观与精确基态一致，极小值与目标重合，说明求解器近似误差可控。

③ **多维关联目标**：在 2D/3D 的六个目标上（关联单井、多井晶格、弯曲新月形、立方顶点多井、螺旋形等），用 MMD^2 或 KL 训练后残差比目标幅度低数个数量级，两种损失质量相当，KL 通常迭代更少；2D 收敛需 10–150 次迭代，3D 需 40–150 次。

④ **局限**：所有数值结果均为经典模拟，未在真实量子硬件上运行；高维情形仅给出块编码与资源估计，未做端到端数值验证；量子优势未被证明，作者明确指出需与同分布族的最优经典采样器做端到端比较，小噪声多井区间的混合瓶颈可能比网格尺寸更关键。

4. On the Role of Problem Structure in Single-Layer QAOA

中文标题：论问题结构在单层QAOA中的作用

作者与机构

作者	论文署名机构
Guilherme Adamatti Bridi	PESC-COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil；Center for Quantum Computing Science, University of Latvia, Latvia
Franklin de Lima Marquezino	PESC-COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil；Duque de Caxias Campus, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil
Andris Ambainis	Center for Quantum Computing Science, University of Latvia, Latvia

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

问题结构被广泛认为是影响量子近似优化算法（QAOA）性能的关键因素，但通常缺乏精确的数学刻画。本文通过识别一个具体的数学对象来捕捉单层QAOA中目标态振幅视角下的问题结构。具体而言，我们证明该结构编码在由计算基的唯一最粗划分诱导的联合概率分布中，该划分由问题代价值和依赖混合器的游走计数决定。这些类之间的统计依赖性提供了量化可用问题结构的方法，并识别指数放大的必要条件。为评估该结构转化为算法性能的程度，我们建立了均值-最大值不可分离界，将测量目标构型的参数平均概率与其变分最大值联系起来。对于具有多项式多个不同混合器特征值的NPO-PB问题，这些概率在多项式因子内具有相同的缩放。这允许我们直接分析参数平均概率来刻画最优振幅放大的指数缩放，而无需显式优化变分参数。然后，我们推导出参数平均概率的精确表达式，作为涉及分别编码联合结构分布和混合器动力学的两个对象的矩阵内积。该表示提供了识别控制目标态概率放大或其相对于混合器容量指数抑制的结构机制的框架。我们通过涉及横向场和Grover混合器的可解析处理示例展示了这些机制。

1. 主要解决的问题

QAOA中问题结构对性能的影响虽被广泛讨论，但缺乏精确的数学刻画，导致难以判断哪些结构特征真正被算法利用。现有分析多基于局部性、对称性或动力学李代数，但未从目标态振幅层面统一揭示问题结构与混合器动力学的交互机制。此外，变分参数优化使得直接分析最优振幅放大变得困难，亟需一种无需显式优化的预变分框架。

2. 核心方法或创新

① **最粗划分与联合分布**：以单层QAOA目标态振幅 ψ_z = frac1√⁻NΣ_x B_β(z,x)e^(-iγ c(x)) 为起点，将计算基按代价值 c(x) 和混合器游走计数 B_β(z,x) 进行唯一最粗划分，得到联合概率分布 P^((z))(j,k)，其中 j 标记代价类、k 标记混合器响应类。该分布精确编码了QAOA可见的问题结构。② **均值-最大值不可分离定理**：证明对任意参考构型 z，有 overlineq_z ⩽ sup_(γ,β)|ψ_z|^2 ⩽ md overlineq_z，其中 m 为不同代价值个数，d 为混合器不同特征值个数。对NPO-PB问题且 d=poly(n) 时，平均概率与最优概率在多项式因子内同scaling，从而可用 overlineq_z 直接刻画最优振幅放大的指数行为。③ **矩阵内积表示**：推导出 overlineq_z 的精确表达式为问题结构矩阵与混合器可达性矩阵的内积，分离了问题结构与混合器动力学。基于此定义混合器容量上界，并依据贡献符号分类，识别出正负贡献相消导致指数抑制的机制。④ **解析示例**：以横向场混

合器（超立方体上的CTQW）和Grover混合器（完全图上的CTQW）为例，具体展示结构重叠的计算与放大/抑制机制。

3. 值得关注的结果或意义

① 建立了单层QAOA中平均概率与最优概率的指数不可分离性：overlineq_z ⩽ sup q_z ⩽ md overlineq_z，对多项式特征值数的混合器，两者指数同阶，从而将变分优化问题转化为可直接计算的参数平均问题。② 给出了 overlineq_z 的精确矩阵内积表达式，将问题结构编码为联合分布矩阵、混合器动力学编码为可达性矩阵，二者重叠决定放大能力；并证明存在混合器依赖的内在容量上界，问题结构只能在该上界内发挥作用。③ 识别出指数抑制机制：当问题结构与混合器动力学的正负贡献发生相消时，目标态概率相对于混合器容量指数小。Grover混合器仅区分目标与非目标两类，对应二元划分，解释了其二次放大的结构根源；横向场混合器则提供更丰富的邻域结构。局限：分析限于单层QAOA（p=1），多层情形下参数平均与最优值的分离性及结构机制尚待推广；NPO-PB类问题的多项式特征值假设限制了适用范围。

5. Automating quantum circuit optimization with AI agents

中文标题：用 AI 智能体自动优化量子电路

作者与机构

作者	论文署名机构
Marcos Crichigno	Phasecraft
Steve Flammia	Phasecraft
[1ex]	
Virginia Tech	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

将量子算法编译到真实设备上涉及若干困难的优化问题，这些问题可能决定算法能否在规模化设备上运行。我们提出一种用 AI agents 求解此类问题的通用方法，且每个结果都经过认证。该方法建立在 autoresearch 循环之上：agents 针对固定的 evaluator 迭代改进程序，这一循环此前已改进过量子密码分析电路；我们在此基础上增加两个要素：一个冻结的精确 verifier 对每个结果进行认证，而该 verifier 及其周围的 challenge 由一个 agent 构建——该 agent 与研究者共同形式化问题，并在任何解存在之前，用已解案例、故意破坏的解和已发表结果来验证 verifier。该方法适用于任何解可被精确且高效验证的优化问题。我们将其应用于量子模拟中的三个编译问题：fermion-to-qubit encoding、Hamiltonian layout 和 unitary synthesis。在每个问题上，agents 都显著改进了已发表或标准构造，在最大测试规模上将被优化的成本最多降低 73%，并在 fermion-to-qubit encoding 上优于一个 state-of-the-art 优化器。每个提交都是一个程序，并附有 agent 的笔记，因此每项改进背后的思路都以人类可读的形式被记录；后续 agents 在此基础上继续构建，我们在此描述这些思路。这些结果为量子电路设计及其他领域的自动化、可认证发现开辟了道路。

1. 主要解决的问题

将量子算法编译到真实设备上会遇到多个困难的组合优化问题，例如 fermion-to-qubit encoding、qubit layout/routing 和 unitary synthesis；这些问题可能决定算法能否在规模化设备上运行。精确方法（SAT/SMT/整数规划）随规模增长而扩展性差，启发式方法通常达不到最优，而新构造依赖专家洞察。基于 LLM 的 autoresearch 循环虽然能搜索构造空间，但其结果的可信度完全取决于 evaluator；如果 evaluator 有缺

陷，搜索就会利用这些缺陷（reward hacking），而现有系统并未在搜索开始前确立 evaluator 本身的正确性。

2. 核心方法或创新

① **Verified autoresearch loop（冻结 evaluator 下的认证搜索）**：每个 challenge 由 instance specification、artifact 和 submission（程序 generate(spec)）定义；evaluator 由 verifier（用精确或严格认证的条件判定有效性，返回诊断而非在畸形输入上失败）和 scorer（只对已验证 artifact 返回成本向量）组成。竞争 agent 只修改自己的程序，评分完全由 evaluator 给出，每次评估都连同程序与 evaluator 版本一起记录；submission 是程序而非单个 artifact，因此可被读取、比较并应用到更大实例，从而区分通用构造与查表。

② **Challenge-construction system（自动构建并验证 evaluator）**：agent 与研究者对话，按固定六步流程把问题形式化为 contract（由用户批准），实现 verifier、scorer、instance generator 和文献参考解；随后必须通过 validation gate——包括一个解析可解案例、必须被拒绝的故意破坏解、以及复现已发表结果——才能由用户签核并冻结、指纹化（SHA-256）。任何对冻结文件集的修改都会使所有缓存分数失效并触发全部重评。instance generator 是 instance ID 的确定性函数，保证所有 agent 看到相同实例。

③ **三类精确 verifier 原型**：fermion-to-qubit encoding 用 F_2 上的代数条件（Pauli string 表示为 binary symplectic vector O=(x|z)∈F_2^(2M)，反对易当且仅当 ⟨ O,O'⟩=x・ z'+z・ x'=1±od 2），无需模拟量子态；layout 用 schedule 对硬件连通性的确定性 replay；unitary synthesis 在所有 2^n 个基态上求值并精确比较线性映射。validation gate 在正式开放前暴露了前两个 evaluator 初版的缺陷，并发现一个已发表 benchmark 并非最优。

3. 值得关注的结果或意义

① **Fermion-to-qubit encoding**：在 15× 15 方格（3165 项）上，最佳提交把总 Pauli weight 从标准 ternary tree snake order 的 12,020 降到 10,749（相对 Jordan–Wigner 的 17,025 降低 37%），比已发表最佳值 13,942 低 23%，优于 state-of-the-art 二次分配优化器；最大 weight 从 13 降到 9（已发表最佳为 11）。validation gate 还通过穷举 3× 3 的全部 9! 种排序证明 Jordan–Wigner 最小总 weight 为 201 而非已发表的 237。

② **Hamiltonian layout**：在 8× 8 网格、9 个实例平均下，SWAP 数相对标准 swap network 降低 73%；但 circuit depth 只被报告、未被优化，且在该 challenge 中变差。

③ **Unitary synthesis**：8-qubit phase-polynomial 电路的 CNOT 数相对 naive synthesis 最多降低 66%，且在 4 qubit 及以下每个规模都达到最优。

局限：方法只适用于解可在经典计算机上精确高效验证、且成本确定的问题；除最小实例外最优成本未知，无法判断最佳提交距最优多远；最佳 unitary-synthesis 提交为每个实例存一个电路，是一组构造而非通用算法，需 held-out targets 才能衡量方法本身；两个参考（swap network、naive synthesis）是标准构造而非优化解，收益不应过度解读。下一步可扩展到 table-lookup 电路、circuit rewrite rules、magic-state distillation 和 stabilizer code 测量电路，以及用严格界或形式化证明替代精确计算的属性。

👀 可以扫一眼

- One-shot entanglement generation and distillation via Petz recovery and binary hypothesis testing
- Predictive electronic feedback control for narrow-linewidth lasers

- Qubits Are Not Enough: Deflation and Measurement Limits in Variational Quantum Modal Analysis
- High-fidelity entanglement of two spectrally-distinct solid state emitters
- Reset-Enhanced Dissipative Quantum Metrology
- Fluctuation-free Quantum Battery Charging Enabled by Bell-like Entangled and Separable Charger States
- Entanglement certification of attosecond light fields with photoelectron interferometry
- Quantum Constrained Hamiltonian Descent
- The limits of magic-state distillation
- Exceptional point structure and chiral state transfer in a rate-operator-engineered PT-symmetric Bose-Hubbard dimer

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-24 09:31 UTC+08:00